資料移轉的實作基礎知識
ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_implementation_basics_for_data_migration.html on December 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資料移轉的實作基礎知識 1
資料移轉的實作基礎知識 1
FLI的實體配線需求 1
目標和啟動器連接埠分區 2
FLI分區要求 2
啟動器群組組態 3
執行測試移轉的理由 4

資料移轉的實作基礎知識

資料移轉的實作基礎知識

外部LUN匯入（FLI）實作包括實體配線、分區和建立啟動器記錄的步驟。NetApp儲存啟動器連接埠和來源儲存設備的初始組態可為環境做好移轉準備。

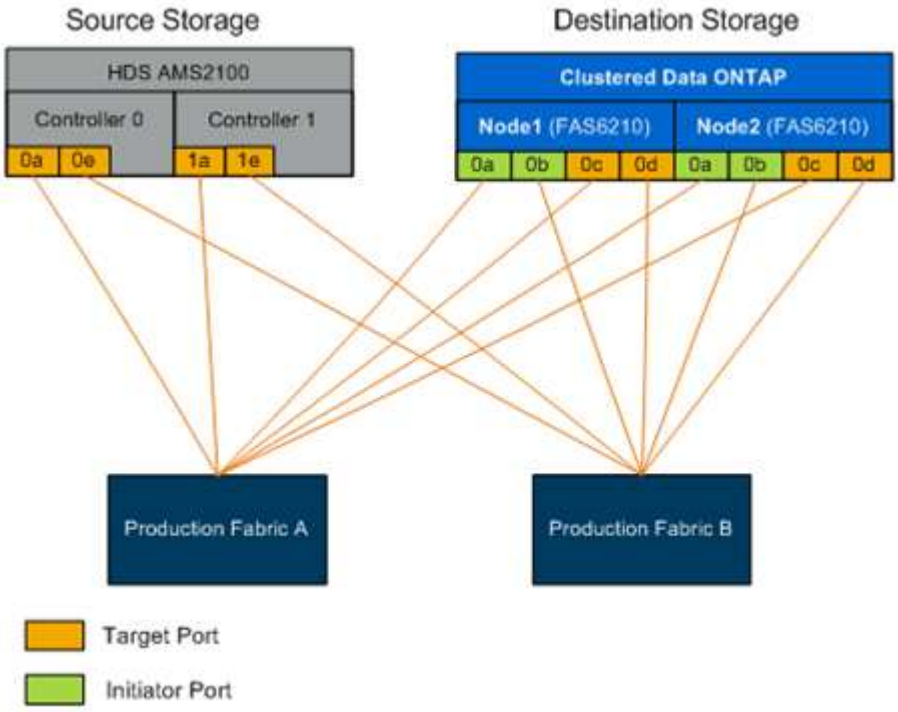
本節範例使用Hitachi Data Systems（HDS）AMS陣列、因此外部陣列命令會因您要移轉的協力廠商陣列而異。

FLI的實體配線需求

FLI的線路需求與NetApp FlexArray 產品相同。NetApp儲存啟動器連接埠連接至來源儲存目標連接埠所連接的網路。將來源儲存設備連接至NetApp儲存設備時、請遵循FlexArray最佳實務做法。

移轉期間所使用的儲存陣列、必須具有兩個Fabric中每個控制器（使用中）的主要路徑。這表示要移轉的來源陣列和目的地陣列節點必須位於兩個Fabric的通用區域中。不需要在NetApp叢集中新增其他控制器、只有實際匯入/移轉LUN的控制器。雖然您可以使用間接路徑進行移轉、但最佳實務做法是在來源陣列和目的地陣列之間使用主動/最佳化路徑。下圖顯示HDS AMS2100與NetApp ONTAP 支援儲存設備的主要（作用中）路徑同時存在於兩種架構中。

此圖為雙Fabric的儲存線路範例。



請遵循以下佈線最佳實務做法：

- 如FlexArray 所述、請使用NetApp的「供應來源和目的地儲存設備的最佳實務做法」 "介紹虛擬化安裝需求與參考資料FlexArray"。

- 不需使用任何啟動器連接埠、即可連接至Fabric。ONTAP如果可用連接埠不存在、請設定啟動器連接埠。

目標和啟動器連接埠分區

FLI移轉需要NetApp儲存設備存取來源儲存LUN。這是透過將來源儲存設備的目標連接埠與目的地儲存設備的啟動器連接埠分區來達成的。

不會修改現有的來源儲存設備對主機區域、並在移轉後停用這些區域。建立主機對目的地儲存區域、以便主機從目的地儲存設備存取移轉的LUN。

使用FLI的標準移轉案例需要四個不同的區域：

- 區域1：來源儲存設備至目的地儲存設備（正式作業架構A）
- 區域2：來源儲存設備至目的地儲存設備（正式作業光纖B）
- 區域3：主機對目的地儲存設備（正式作業架構A）
- 區域4：主機對目的地儲存設備（正式作業架構B）

請遵循以下分區最佳實務做法：

- 請勿將來源儲存目標連接埠與目的地儲存目標連接埠混合在同一個區域中。
- 請勿在同一個區域中混用目的地儲存啟動器連接埠和主機連接埠。
- 請勿在同一個區域中混用目的地儲存目標和啟動器連接埠。
- 每個控制器至少有兩個連接埠的區域、以提供備援。
- NetApp建議使用單一啟動器和單一目標分區。

> 將來源儲存目標連接埠與目的地儲存啟動器連接埠分區之後、使用儲存陣列show命令即可在目的地儲存設備中看到來源儲存設備。第一次探索儲存陣列時、NetApp控制器可能不會自動顯示陣列。請重設ONTAP 連接了交換器連接埠的交換器連接埠、以修正此問題。

FLI分區要求

使用FLI的標準移轉案例需要四個不同的區域。您應該在每個區域中包含特定的連接埠。

- 區域1：來源儲存設備至目的地儲存設備（正式作業架構A）

  區域1應包含所有節點上的所有目的地儲存啟動器、以及Fabric A中的所有來源儲存目標連接埠區域成員包括：

  - –Node1 - ONTAP 0A
  - –Node2 - ONTAP 0A
  - AMS2100 — Ctrl0 — 0A
  - AMS2100 — Ctrl1 — 1a.
- 區域2：來源儲存設備至目的地儲存設備（正式作業光纖B）

  區域2應包含所有節點上的所有目的地儲存啟動器連接埠、以及Fabric B中的所有來源儲存目標連接埠區域2

成員包括：

- –Node1 - ONTAP 0b
- 系統資訊- Node2 - ONTAP 0b
- AMS2100 — Ctrl0 — 0e
- AMS2100 — Ctrl1 — 1e

- 區域3：主機對目的地儲存設備（正式作業架構A）

  區域3應包含主機匯流排介面卡（HBA）連接埠1、以及正式作業Fabric A中的目的地控制器連接埠區域3成員包括：

  - 支援：生命1 ONTAP
  - 資訊- ONTAP lif3.
  - 主機- HBA0

- 區域4：主機對目的地儲存設備（正式作業架構B）

  區域4應包含HBA連接埠2和正式作業架構B中的目的地控制器連接埠區域4成員包括：

  - 資訊- ONTAP lif2.
  - 資訊- ONTAP lif4.
  - 主機- HBA1

啟動器群組組態

正確的LUN遮罩組態是正確運作的關鍵。所有的啟動器連接埠（在兩個節點上）ONTAP 都必須位於相同的igroup中。

FLI移轉需要NetApp儲存設備存取來源儲存LUN。若要啟用分區以外的存取、則必須使用目的地儲存設備啟動器連接埠的全球連接埠名稱（WWPN）、在來源儲存設備上建立啟動器群組。

> 本節範例使用Hitachi Data Systems（HDS）AMS陣列、因此外部陣列命令會因您要移轉的協力廠商陣列而異。

請務必在NetApp陣列的啟動器群組上啟用非對稱邏輯單元存取（ALUA）。

啟動器群組依廠商和產品的不同名稱而定。例如：

- Hitachi Data Systems（HDS）使用「host group」（主機群組）。
- NetApp E系列使用「主機入門級」。
- EMC使用「啟動器記錄」或「儲存群組」。
- NetApp使用「igroup.」

無論命名規則為何、啟動器群組的用途都是透過共用相同LUN對應的WWPN來識別啟動器。

若要定義啟動器群組、請檢閱陣列文件、瞭解如何設定LUN遮罩（igroups/host Groups/storage Groups等）。

您也可以檢閱 "適用於協力廠商儲存設備的虛擬化實作FlexArray" 適用於第三方儲存組態需求。

執行測試移轉的理由

NetApp建議在移轉正式作業資料之前、先在客戶測試環境中測試所有組態。

在執行正式作業移轉之前、您應該執行一系列不同規模的測試移轉。在正式作業移轉之前執行測試移轉、可讓您：

- 確認儲存設備和網路組態是否正確。
- 預估移轉的持續時間與效能。

  使用測試移轉結果、您可以預估正式作業移轉可能需要多久時間、以及預期的處理量。否則、移轉所需時間的變數數量將難以準確估計。

> 測試移轉應在正式作業資料移轉開始前至少一週執行。這將有足夠的時間來解決可能的問題、例如存取、儲存連線和授權。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。